UNIVERSIDADE CESUMAR

UNICESUMAR | AEP – 2º SEMESTRE DE 2026

PSE em Ação

Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola

SEGUNDA ENTREGA

Implementação e apresentação

Fernando Leme Origuela | RA 26008686-2

Lucas Fontes Telles | RA 25194145-2

Lucas Gabriel | RA 26014302-2

Maringá

2026

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Na primeira entrega, escolhemos trabalhar com a organização das ações coletivas do Programa Saúde na Escola (PSE), usando a promoção da saúde mental no ambiente escolar como tema principal dos exemplos. O programa aproxima as áreas da Saúde e da Educação e reúne ações de promoção, prevenção e atenção à saúde dos estudantes da rede pública (BRASIL, 2007; BRASIL, 2025).

O problema que orientou o projeto foi a dificuldade de consultar informações que ficam espalhadas em anotações, formulários e planilhas. Para dar continuidade ao planejamento, desenvolvemos o PSE em Ação, um programa de terminal que reúne os dados de cada atividade e permite acompanhar sua situação e a quantidade de participações.

Embora a saúde mental seja o tema de contextualização, o cadastro não fica limitado a ela. Também podem ser registradas ações de vacinação, saúde bucal, alimentação saudável, atividade física, cultura de paz e outros temas do PSE.

1.1 Problema e objetivo

Problema: como organizar, em um único programa, o cadastro e o acompanhamento das ações coletivas do PSE, sem registrar dados individuais dos estudantes?

Objetivo: desenvolver uma aplicação em linguagem C que permita cadastrar, consultar e atualizar ações do PSE, além de apresentar um resumo das atividades e das participações previstas e efetivas.

1.2 Usuários e limites

O sistema foi pensado para um operador da equipe responsável pelo planejamento das ações. A coordenação, a equipe pedagógica e a equipe de saúde podem utilizar as informações do cadastro. Estudantes, famílias e comunidade são beneficiários das atividades, mas não precisam acessar o programa.

Usamos somente dados fictícios e coletivos. O sistema não cadastra nomes de estudantes, diagnósticos, prontuários ou informações clínicas. Também não realiza triagem, atendimento psicológico ou recomendação de tratamento.

Para manter a continuidade com o documento inicial, mantivemos o nome CodeSaúde usado pelo grupo na primeira entrega. O enunciado da AEP também apresenta a equipe fictícia IntegraPSE; a diferença é apenas de identificação do cenário, não altera as funções do sistema.

2. REQUISITOS E FUNCIONALIDADES

As funcionalidades implementadas seguem o escopo mínimo do desafio e os requisitos definidos na primeira entrega. O menu fica ativo até a escolha da opção 0.

ID	Requisito	Situação
RF01	Cadastrar ação com código, escola, tema, data, público-alvo, responsável e previsão.	Implementado
RF02	Listar todas as ações cadastradas, com os campos identificados.	Implementado
RF03	Pesquisar por código, escola ou tema. A pesquisa textual localiza trechos.	Implementado
RF04	Atualizar a situação para planejada, realizada ou cancelada.	Implementado
RF05	Registrar ou corrigir participações efetivas quando a ação é realizada.	Implementado
RF06	Gerar resumo das ações, das previsões e das participações efetivas.	Implementado
RF07	Validar códigos, textos, datas, quantidades e limite de 100 registros.	Implementado
RF08	Manter o menu em repetição e encerrar somente pela opção 0.	Implementado

2.1 Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF01	Executar em terminal, em linguagem C e com recursos da biblioteca padrão.
RNF02	Separar as operações em funções e utilizar struct e vetor.
RNF03	Apresentar mensagens claras e permitir corrigir entradas inválidas.
RNF04	Manter até 100 ações somente em memória durante a execução.
RNF05	Utilizar apenas informações fictícias e coletivas.

2.2 Regras principais

- O código é um número de 1 a 999999 e não pode se repetir.
- As quantidades previstas e efetivas ficam entre 0 e 10000.
- A data deve existir no calendário e seguir o formato DD/MM/AAAA.
- Toda ação começa como planejada e com zero participações efetivas.
- Ao mudar uma ação realizada para planejada ou cancelada, os efetivos são zerados após a confirmação.

- O percentual considera somente a previsão das ações realizadas. Se essa previsão for zero, o cálculo não é feito.

3. ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO

O programa foi escrito em C e organizado no arquivo main.c. A equipe utilizou o Dev-C++ como ambiente de desenvolvimento. A estrutura Acao guarda os dados de cada atividade, e o vetor acoes permite manter até 100 registros enquanto o programa estiver aberto.

Campo	Tipo em C	Uso
codigo	int	Identificador da ação.
escola	char[81]	Nome fictício da escola.
tema	char[81]	Tema da atividade.
dataPrevista	char[11]	Data no formato DD/MM/AAAA.
publicoAlvo	char[81]	Grupo participante, sem nomes individuais.
responsavel	char[81]	Equipe ou função responsável.
previstos	int	Quantidade prevista de participações.
situacao	int	1 planejada; 2 realizada; 3 cancelada.
efetivos	int	Participações registradas após a realização.

3.1 Funções do programa

Função	Responsabilidade
lerInteiro / lerTexto	Receber dados e verificar se a entrada está dentro das regras.
dataValida	Conferir formato e existência da data, inclusive ano bissexto.
localizarCodigo	Procurar uma ação pelo código e devolver sua posição.
cadastrar	Conferir o limite, validar os campos e inserir a ação.
listar / mostrarAcao	Exibir os registros de forma organizada.
pesquisar	Localizar ações por código, escola ou tema.
atualizar	Alterar a situação e registrar participações efetivas.
resumir	Contar ações e calcular o percentual de participação.
mostrarMenu / main	Exibir o menu e chamar a função escolhida.

Os dados são temporários: quando o usuário escolhe Sair, os registros deixam de existir. Não foi incluído banco de dados nem gravação em arquivo, pois isso não faz parte do escopo mínimo escolhido.

4. FLUXOGRAMAS E LÓGICA DO SISTEMA

Reaproveitamos os fluxogramas da primeira entrega porque eles continuam representando a lógica do programa implementado. O fluxo geral mostra a repetição do menu e o encaminhamento para cada operação. O fluxo de cadastro mostra a conferência do limite, do código e dos campos antes de guardar uma nova ação.

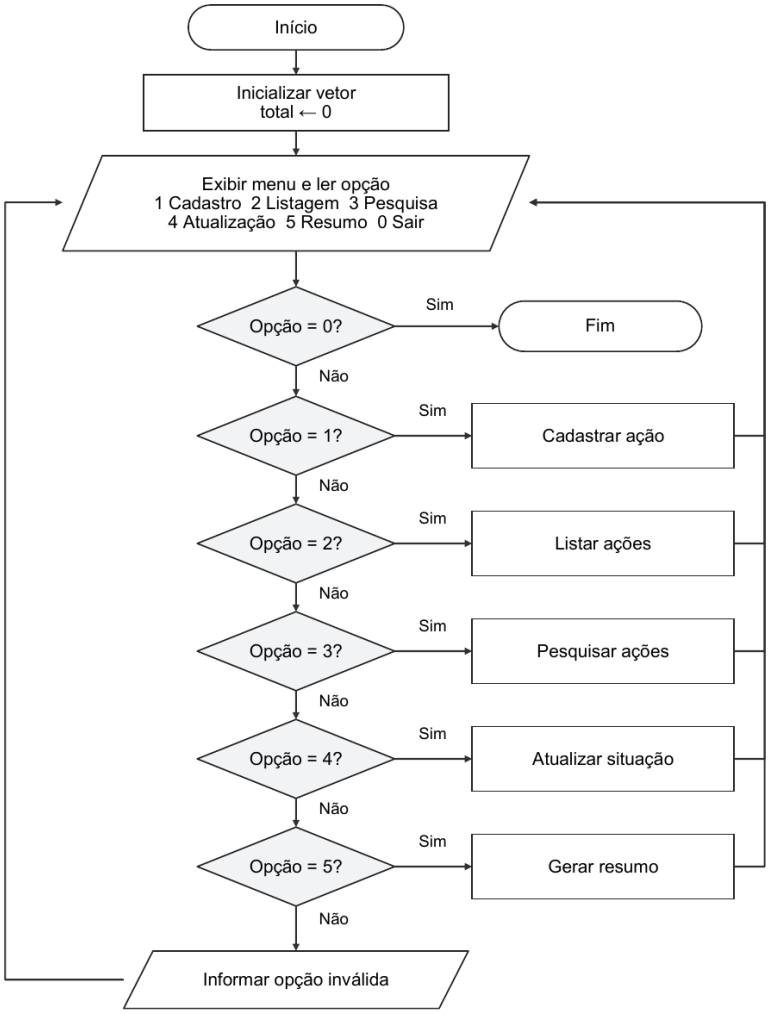


Figura 1 – Fluxograma geral do sistema.

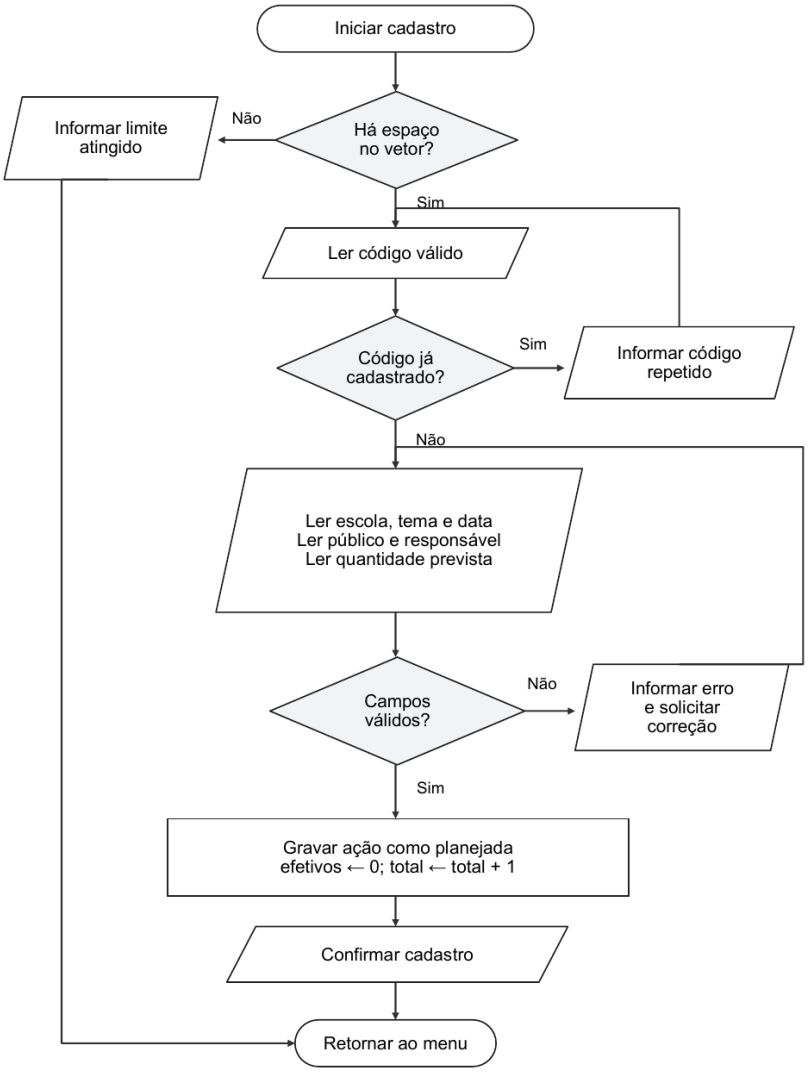


Figura 2 – Fluxograma detalhado do cadastro.

4.1 Relação entre planejamento e implementação

O menu principal inicia com total igual a zero e repete a apresentação das opções. Quando o usuário escolhe uma operação, a função correspondente é chamada. Ao terminar, o programa retorna ao menu. A opção 0 encerra a execução.

No cadastro, o registro só é incluído depois que o código e os demais campos passam pelas verificações. A ação recebe situação 1 (planejada) e efetivos iguais a zero. A atualização e o resumo seguem as regras definidas nos pseudocódigos da primeira entrega.

A pesquisa por escola e tema utiliza correspondência de trecho e diferencia letras maiúsculas, minúsculas e acentos. Por isso, o texto pesquisado deve ser digitado com a mesma forma usada no cadastro.

5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O ator principal é o Operador, que representa uma pessoa da equipe responsável pelo planejamento das ações. Como o protótipo é utilizado por uma pessoa de cada vez, não há cadastro de usuários nem níveis diferentes de acesso.

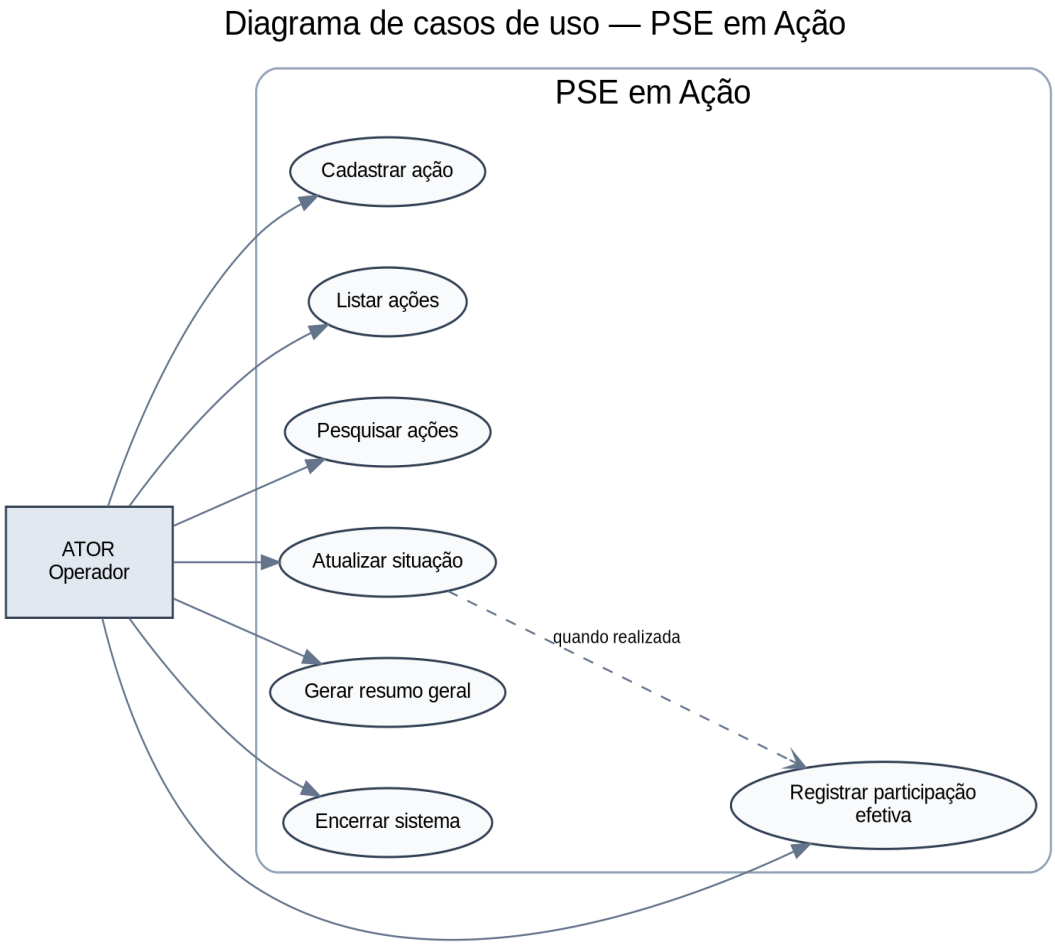


Figura 3 – Casos de uso do PSE em Ação. Fonte: elaboração do grupo.

O diagrama reúne as operações oferecidas pelo menu: cadastrar, listar, pesquisar, atualizar a situação, registrar participações efetivas, gerar o resumo e encerrar o sistema. O registro de participações está ligado à atualização de uma ação marcada como realizada.

6. DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO

UC01 – Cadastrar ação

Objetivo: Registrar uma nova ação coletiva do PSE.

Ator principal: Operador do sistema.

Pré-condições: O programa está em execução e existe espaço no vetor.

Fluxo principal: O operador escolhe Cadastrar, informa o código, a escola, o tema, a data, o público-alvo, o responsável e a quantidade prevista. O sistema valida os dados e salva a ação como planejada, com efetivos iguais a zero.

Fluxos alternativos: Se o código já existir, o sistema pede outro. Campo vazio, texto muito longo, data inválida ou número fora da faixa são recusados. Ao atingir 100 ações, um novo cadastro não é permitido.

Pós-condições: A ação é adicionada e o total aumenta em uma unidade.

UC02 – Listar ações

Objetivo: Mostrar todos os registros cadastrados.

Ator principal: Operador do sistema.

Pré-condições: O programa está em execução.

Fluxo principal: O operador escolhe Listar e o sistema percorre as posições ocupadas, exibindo os campos de cada ação.

Fluxos alternativos: Se não houver registros, o sistema informa que a lista está vazia.

Pós-condições: Nenhum dado é alterado.

UC03 – Pesquisar ações

Objetivo: Localizar uma ação pelo código, escola ou tema.

Ator principal: Operador do sistema.

Pré-condições: Existe pelo menos uma ação cadastrada.

Fluxo principal: O operador escolhe Pesquisar, seleciona o tipo e informa o código ou parte do texto. O sistema mostra o registro ou todos os registros encontrados.

Fluxos alternativos: Código inexistente ou texto sem correspondência gera mensagem de que a ação não foi encontrada. A pesquisa textual diferencia maiúsculas, minúsculas e acentos.

Pós-condições: Nenhum dado é alterado.

6. DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO (CONT.)

UC04 – Atualizar situação e participações

Objetivo: Atualizar o andamento de uma ação e, quando realizada, registrar a quantidade efetiva.

Ator principal: Operador do sistema.

Pré-condições: Existe uma ação cadastrada e o código informado está correto.

Fluxo principal: O operador informa o código, escolhe Planejada, Realizada ou Cancelada e confirma a alteração. Ao escolher Realizada, informa também a quantidade efetiva.

Fluxos alternativos: Se o código não existir, nada é alterado. Ao escolher Planejada ou Cancelada, o sistema avisa que os efetivos serão zerados. Se o operador não confirmar, os dados originais são mantidos.

Pós-condições: O registro é atualizado somente após confirmação.

UC05 – Gerar resumo geral

Objetivo: Apresentar a quantidade de ações e consolidar as participações previstas e efetivas.

Ator principal: Operador do sistema.

Pré-condições: O programa está em execução; pode haver registros ou não.

Fluxo principal: O operador escolhe Gerar resumo. O sistema conta as ações por situação, soma a previsão geral, soma a previsão das ações realizadas e soma seus efetivos. Em seguida, calcula o percentual quando possível.

Fluxos alternativos: Se a previsão das ações realizadas for zero, o sistema informa que o percentual não pode ser calculado. O percentual pode superar 100% quando os efetivos forem maiores que a previsão.

Pós-condições: Nenhum dado é alterado.

UC06 – Encerrar sistema

Objetivo: Finalizar o programa.

Ator principal: Operador do sistema.

Pré-condições: O programa está em execução.

Fluxo principal: O operador escolhe a opção 0 e o sistema informa que os registros serão descartados.

Fluxos alternativos: Uma nova execução começa com o vetor vazio, pois os dados não são gravados em arquivo.

Pós-condições: O programa é encerrado e os registros da memória deixam de existir.

7. MANUAL DO USUÁRIO

7.1 Ambiente e execução no Dev-C++

A equipe utilizou o Dev-C++ para trabalhar com o Código. O arquivo fonte esta no GitHub.

1. Abra o Dev-C++ e selecione File > Open (Arquivo > Abrir).
2. Localize e abra o arquivo codigo.cpp, dentro da pasta src do projeto.
3. Confira se o arquivo está identificado como C.
4. Use Execute > Compile & Run (Executar > Compilar e Executar).
5. O terminal será aberto. Escolha uma opção do menu e siga as mensagens exibidas.

7.2 Opções do menu

Opção	O que fazer
1 – Cadastrar ação	Informar código, escola, tema, data, público-alvo, responsável e previsão.
2 – Listar ações	Exibir todos os registros cadastrados.
3 – Pesquisar ação	Escolher pesquisa por código, escola ou tema.
4 – Atualizar situação	Localizar pelo código, escolher a situação e informar efetivos se realizada.
5 – Gerar resumo geral	Exibir totais por situação, previsões, efetivos e percentual.
0 – Sair	Encerrar o programa e descartar os registros da memória.

7.3 Cuidados durante o uso

- Use somente dados fictícios e informações de grupos, sem nomes de estudantes.
- Digite datas no formato DD/MM/AAAA. Exemplo: 24/12/2026.
- A pesquisa textual diferencia maiúsculas, minúsculas e acentos.
- Os registros desaparecem quando o programa é encerrado.

8. REGISTROS DA EXECUÇÃO

As imagens a seguir foram capturadas durante a execução do programa no computador da equipe. Os exemplos usam dados fictícios. As primeiras seis capturas mostram o cadastro de código 1 e as operações feitas com esse registro.



Figura 4 – Cadastro de ação. O registro foi criado como planejado, com 50 participações previstas e zero efetivas.

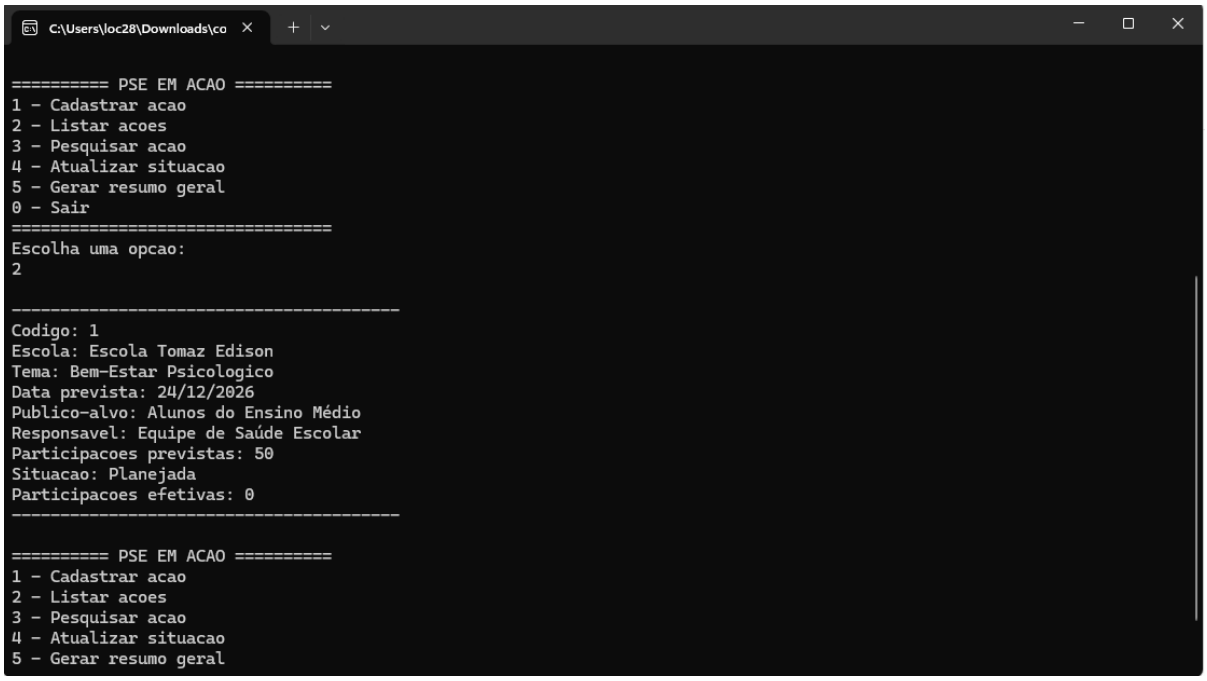


Figura 5 – Listagem. O sistema apresenta os campos da ação cadastrada.

8. REGISTROS DA EXECUÇÃO (CONT.)

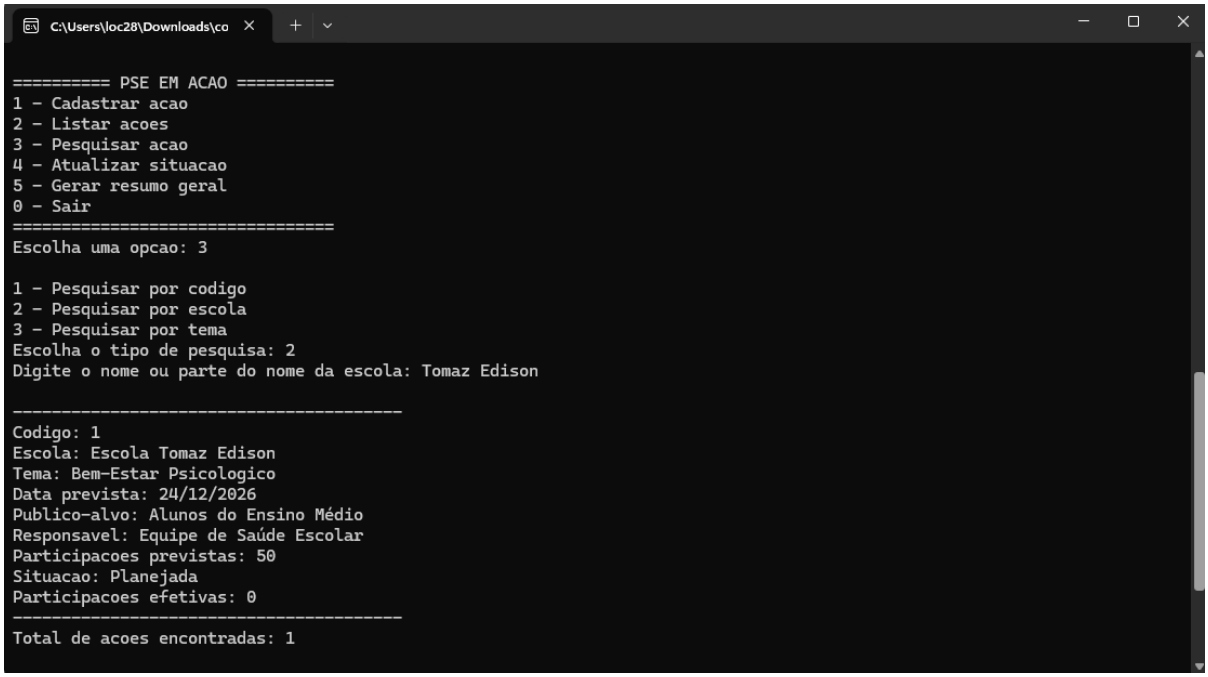


Figura 6 – Pesquisa por escola. O termo “Tomaz Edison” localizou o registro de código 1.

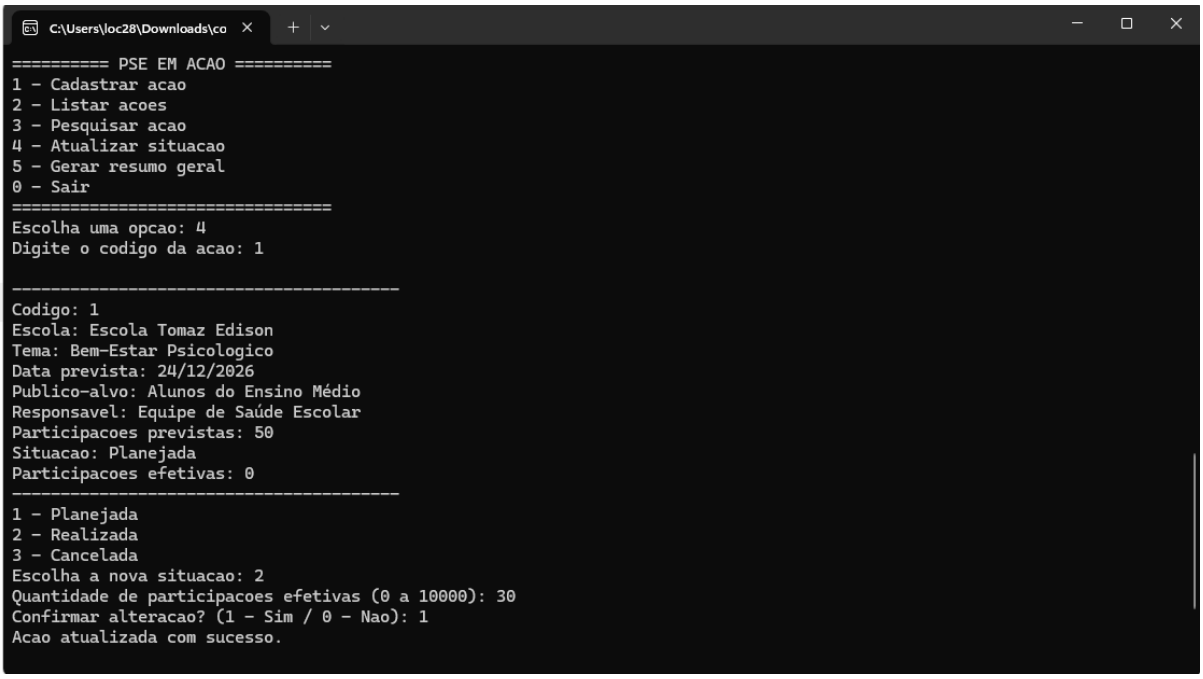


Figura 7 – Atualização. A situação foi alterada para realizada e foram registrados 30 participantes efetivos.

8. REGISTROS DA EXECUÇÃO (CONT.)

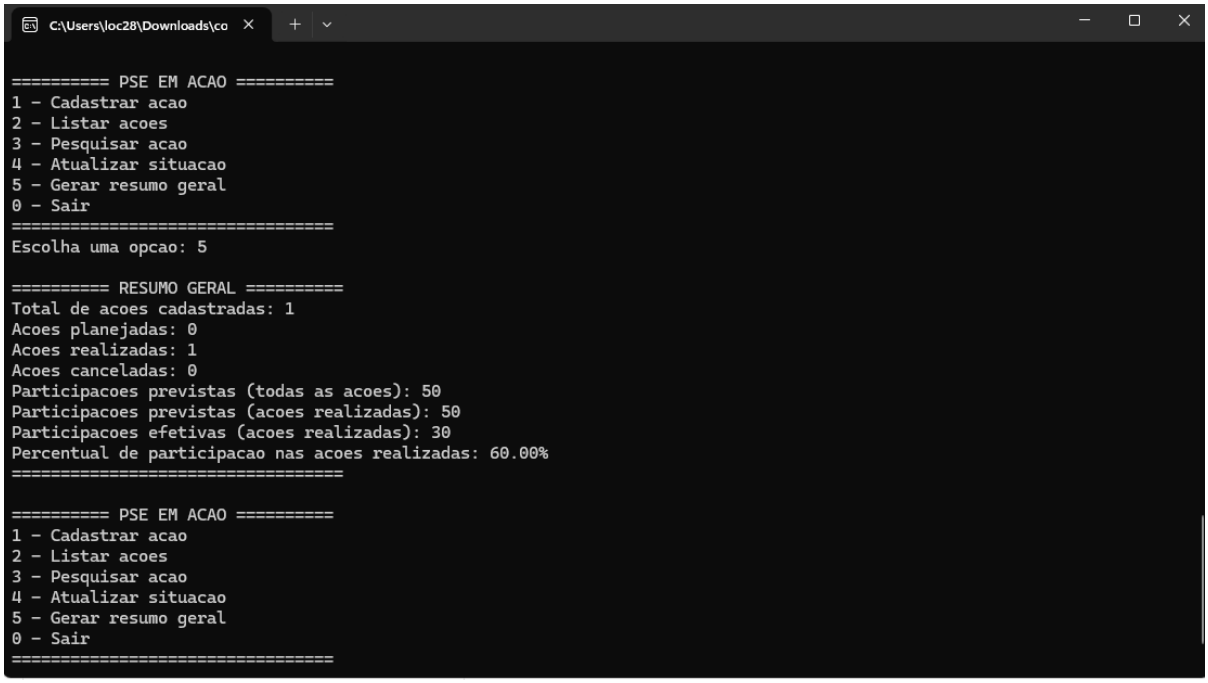


Figura 8 – Resumo geral. Nesta execução havia uma ação realizada: 30 participações efetivas em 50 previstas, resultando em 60%.

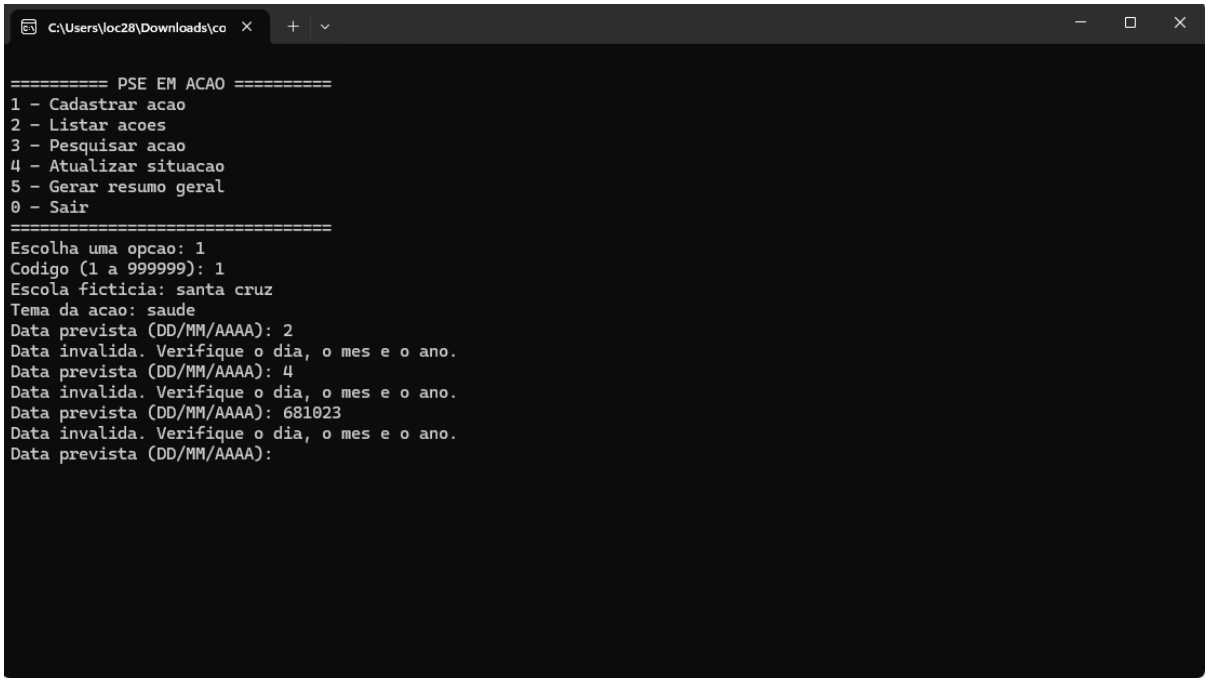


Figura 9 – Validação de data. As entradas fora do formato ou inexistentes foram recusadas e o programa solicitou nova data.

8. REGISTROS DA EXECUÇÃO (CONT.)

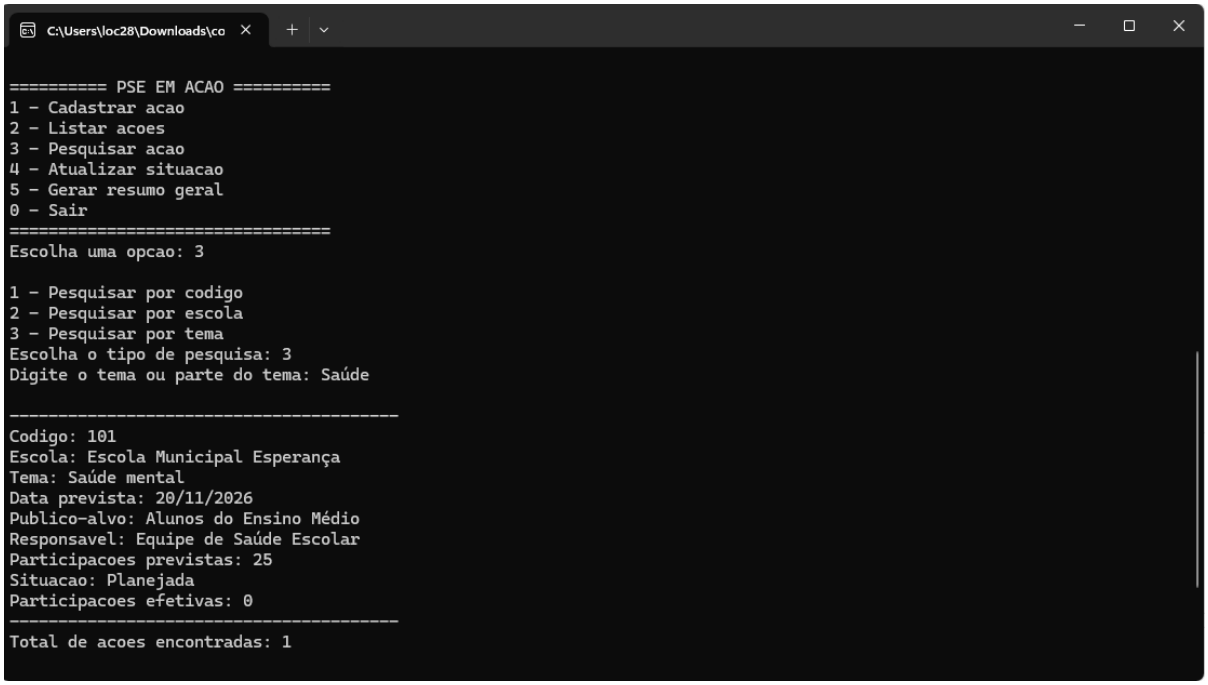


Figura 10 – Pesquisa por tema. Esta é outra execução, com o registro de código 101; a busca pelo termo "Saúde" localizou a ação "Saúde mental".

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esta etapa, transformamos o planejamento inicial em um programa de terminal que permite cadastrar e acompanhar ações coletivas do PSE. O sistema reúne as funções previstas na primeira entrega: cadastro, listagem, pesquisa, atualização de situação, registro de participações efetivas e resumo geral.

Durante a conferência, verificamos que o resumo utiliza a previsão das ações realizadas como base do percentual. No exemplo registrado nas capturas, a ação tinha 50 participações previstas e 30 efetivas, o que corresponde a 60%. Também demonstramos a busca por escola, a busca por tema e a rejeição de datas inválidas.

O projeto ajudou o grupo a praticar o uso de struct, vetor, funções, decisões e repetições em C. Também foi necessário pensar nas entradas que poderiam causar erros e na forma de apresentar mensagens claras para o usuário.

9.1 Limitações e melhorias possíveis

O programa mantém os dados apenas durante a execução e permite até 100 ações por vez. Ele funciona em terminal, não possui banco de dados, interface gráfica ou cadastro de usuários. A pesquisa diferencia maiúsculas, minúsculas e

acentos. Como melhoria futura, poderíamos estudar a gravação dos registros em arquivo, caso esse recurso seja permitido pelo conteúdo da disciplina.

O sistema é uma ferramenta acadêmica de organização. Não substitui o trabalho dos profissionais da Saúde e da Educação e não permite avaliar efeitos clínicos ou mudanças na saúde mental dos estudantes.

11. Apresentação em video e GitHub

Link do vídeo: **https://youtu.be/jFK1pgxA4SM**

GitHub: https://github.com/fernandolemeu/AEP_ESOFT2S-N-C_SAUDE-MENTAL.git

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm. Acesso em: 9 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Perguntas frequentes (FAQ). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq. Acesso em: 9 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Saúde na Escola (PSE). Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s. d.]. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse. Acesso em: 9 set. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Mental health of adolescents. Geneva: WHO, 2025. Publicado em: 1 set. 2025. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health. Acesso em: 9 set. 2026.